Chế độ Đơn giản (M8.1)

Kế hoạch M8.1 — Chế độ ĐƠN GIẢN cho Dashboard (người ít kiến thức video AI)

- Cấp 1: tài liệu, **không code**.
- Người viết: cloud-C, 21/10. Nhánh `cloud/v31-m81`, đọc code `main` @3b58812b.
- Phiên chính trình Executive Producer (EP).
- Bổ sung **mục 8c — Khi lỗi và khi muốn đổi**: cloud-E, 21/10, việc C-M81B, nhánh `cloud/v31-m81b`.
- Yêu cầu người dùng 21/10: Dashboard dành cả cho người ÍT kiến thức video AI → tối giản, tối ưu nút + thao tác.
- Phụ lục: `KIEM_KE_NUT_DASHBOARD_2026-10-21.md`.
  - Bảng ĐỦ 853 điều khiển (file:dòng, nhãn, việc làm, tiền, giá / xác nhận, ai dùng, điều kiện hiện).
  - Luồng hiện nay theo code, thuật ngữ, chỗ hiện mã lỗi.
  - Cột "ai dùng" là ước đoán theo vị trí trên màn, chưa phải số đo.

---

1. Hiện trạng (số đo từ code)

Chỉ số	Hiện nay	Ghi chú
Điều khiển trên 5 màn sản xuất ①–⑤	**529** (cả Dashboard: 853 = 439 nút + 414 ô nhập / chọn)	① Kịch bản một mình 241
Nút TỐN TIỀN	≈ 89 (78 trên 5 màn sản xuất)	
Tốn tiền mà KHÔNG giá, KHÔNG hỏi lại	**6 chỗ đang hiện**	Enter trong khung chat gửi Claude; "🎬 Dựng storyboard"; "🔍 Claude rà storyboard"; "↻ Rà lại" (Tổ rà soát); "↻ Thử kiểm tra lại" ảnh / clip
Chi lớn chỉ có giá, không hỏi lại	4 nút	"🤖 Lập kế hoạch", "✔ Duyệt storyboard → gửi video" (nhả gen TOÀN BỘ video), "▶ Tiếp tục · phần còn lại", "📦 Xuất bản"
Ý tưởng → video đầu tiên, đi tay	**≈ 33 thao tác, ≈ 19 quyết định**	6 lần bấm trả tiền Claude trước khi có ảnh đầu tiên (4 lượt Biên kịch + Director ...)
Ý tưởng → video, chạy tự động	≈ 22 thao tác, ≈ 13 quyết định	Nút "🚀 Tự động" nằm trong fold "⚙ Chi tiết"
Thuật ngữ chuyên môn trên nhãn / caption	> 20 nhóm	BYĐ, plate, Lock, Bible, motion prompt, multi-shot, D6, QC, tên model, tên cờ thô `asset_checklist` ...
Lỗi hiện tên exception	mọi nút qua `act()` (≈ 124) + ≈ 15 chỗ khác	"Mã lỗi kỹ thuật: ValueError"; lỗi provider in nguyên văn

Đã có sẵn để dựa vào (không làm lại):

- Công tắc 🧠 **Chế độ chuyên gia** (`dashboard/common.expert()`, 25 chỗ dùng; tắt = mỗi bước chỉ hiện việc của một lần chạy thường).
- 🎚 **Mức tự động** (`operating_mode`) và **chạy tự động** (autopilot + cổng).
- Nút sáng (glow) chỉ việc kế.
- Nhật ký thao tác `ui_actions` (`core/ui_log`) + sự kiện bước bấm `ui_step` (C-DEVSYS-MAPS) — dùng để ĐO.

2. Nguyên tắc

1. **Một màn = một câu hỏi cho người dùng.** Mỗi bước chỉ còn MỘT nút chính (to, sáng); mọi thứ khác vào "⚙ Thêm" hoặc chế độ Chuyên gia.
2. **Máy làm phần kỹ thuật, người chỉ DUYỆT ý.** Các bước người mới không có thông tin để quyết thì TỰ ĐỘNG: chia shot, viết motion, chọn model, nháp / bản cao, QC, dựng.
3. **Không tốn tiền vì bấm nhầm.**
   - Mọi nút tốn tiền: giá trên nút + một lần "Đồng ý" ghi rõ số USD.
   - Chế độ Đơn giản không có lối tốn tiền ẩn (Enter, "thử lại").
4. **Nói bằng chữ thường.** Không mã lỗi, không tên model, không tên cờ. Thuật ngữ cần giữ thì có ⓘ giải thích 1 dòng.
5. **Không mất quyền của chuyên gia.** Chế độ Chuyên gia = Dashboard như hôm nay. Chuyển qua lại bất kỳ lúc nào, nhớ theo tài khoản.

3. Hai chế độ

	Đơn giản (mới, mặc định cho tài khoản mới / vai "người làm phim")	**Chuyên gia (= Dashboard hiện nay, gồm cả 🧠 hiện có)**
Ai	Người ít kiến thức video AI	EP, Đạo diễn kỹ thuật, quản trị
Màn	4 bước + ⌂	5 bước + mọi hộp thoại
Tự động	Mức "Duyệt cổng chính" cố định; mọi khâu kỹ thuật tự chạy	Như hiện nay (chọn mức)
Tiền	Một ngân sách cho cả phim, đồng ý một lần; mỗi lần làm lại báo giá	Như hiện nay
Lỗi	Câu "Chuyện gì — Bạn làm gì"	+ mã, chi tiết kỹ thuật

Cách bật (đề xuất):

- Thanh trên có công tắc **"Đơn giản ⇄ Chuyên gia"**, thay chỗ toggle 🧠.
- Lưu theo người (`users` / settings).
- Quyền ⚙ / 💵 / 🧪 / Phân quyền vẫn theo vai. Chế độ Đơn giản chỉ GIẤU, không cấp hay bớt quyền.

4. Luồng 4 bước cho người mới

```
⌂  Ý tưởng ➔ ① Duyệt kịch bản ➔ ② Duyệt ảnh ➔ ③ Duyệt video ➔ ④ Tải bản giao
    (gõ 1 câu)    (đọc, sửa bằng lời)  (lưới ảnh)      (xem clip)      (1 nút)
```

Bước	**Người làm**	**Máy tự làm (thay các nút hiện nay)**	**Quyết định**
⌂ Ý tưởng	Gõ ý tưởng + Enter	Tạo dự án, khung 9:16. Các điểm then chốt còn thiếu (6 ô bắt buộc hiện nay) được Biên kịch **hỏi lại trong chat**, mỗi câu có sẵn đáp án mặc định để bấm "Được".	1 (+ trả lời câu hỏi nếu muốn)
💵 Ngân sách	Bấm **"Đồng ý ≈ X USD cho cả phim"** (một lần)	Dự toán toàn phim (`project_budget.propose` + `cost.estimate_run`): kịch bản + kế hoạch + ảnh + video nháp + bản cao + âm thanh. Kèm mức xấu nhất và ngân sách tự sửa 40 % (M6).	1

Bước	Người làm	Máy tự làm (thay các nút hiện nay)	Quyết định
① Kịch bản	Đọc kịch bản (chữ thường, theo cảnh) → **"✔ Được, làm tiếp"** hoặc gõ góp ý ("đoạn cuối vui hơn")	Biên kịch chạy đủ 4 lượt liền, chọn hướng tốt nhất (3 hướng ẩn trong "Xem phương án khác"). Sau khi người đồng ý: Director chia shot + Bible, tự khóa, gen ảnh luôn.	1
② Ảnh	Lưới ảnh theo cảnh: **"✔ Duyệt hết"**, hoặc bấm 1 ảnh → "Vẽ lại" + gõ lý do bằng lời	Máy chấm điểm (QC); ảnh trượt tự vẽ lại trong trần M6 (3 lượt). Viết + duyệt motion tự động, giọng thoại tự tạo.	1 (+ mỗi ảnh muốn sửa)
③ Video	Xem clip theo cảnh: **"✔ Duyệt hết"** hoặc "Làm lại cảnh này" + lý do	Gen video nháp → QC → nâng bản cao cho clip đã duyệt (theo `video-route-2026-10-13`); nhạc / SFX theo mặc định	1
④ Tải	**"⬇ Tải video"**	Dựng, phụ đề, xuất bản tự động khi đủ clip	0

Mục tiêu đo: - ≤ **8 cú bấm** và ≤ **6 quyết định** từ ý tưởng tới video đầu tiên (hiện ≈ 33 / ≈ 19); - **0** nút tốn tiền không giá / không hỏi; - **1** lần đồng ý chi trước khi máy chạy, rồi chỉ hỏi lại khi vượt dự toán.

Điểm phải được EP chốt (mục 11): tự duyệt motion, tự chọn hướng kịch bản, tự nâng bản cao trong chế độ Đơn giản.

5. Bảng quyết định theo nhóm nút: GIỮ / GỘP / ẨN / TỰ ĐỘNG

Quy ước:

- **GIỮ**: hiện ở Đơn giản, có thể đổi chữ.
- **GỘP**: nhiều nút thành một.
- **ẨN**: chỉ ở Chuyên gia.
- **TỰ ĐỘNG**: máy làm, không còn nút ở Đơn giản. Chuyên gia vẫn có nút.

Bảng gom theo NHÓM chức năng. Từng điều khiển (file:dòng) nằm ở phụ lục; khi làm M8.2 thì gắn nhãn GIỮ / GỘP / ẨN / TỰ ĐỘNG cho từng dòng phụ lục theo nhóm dưới đây.

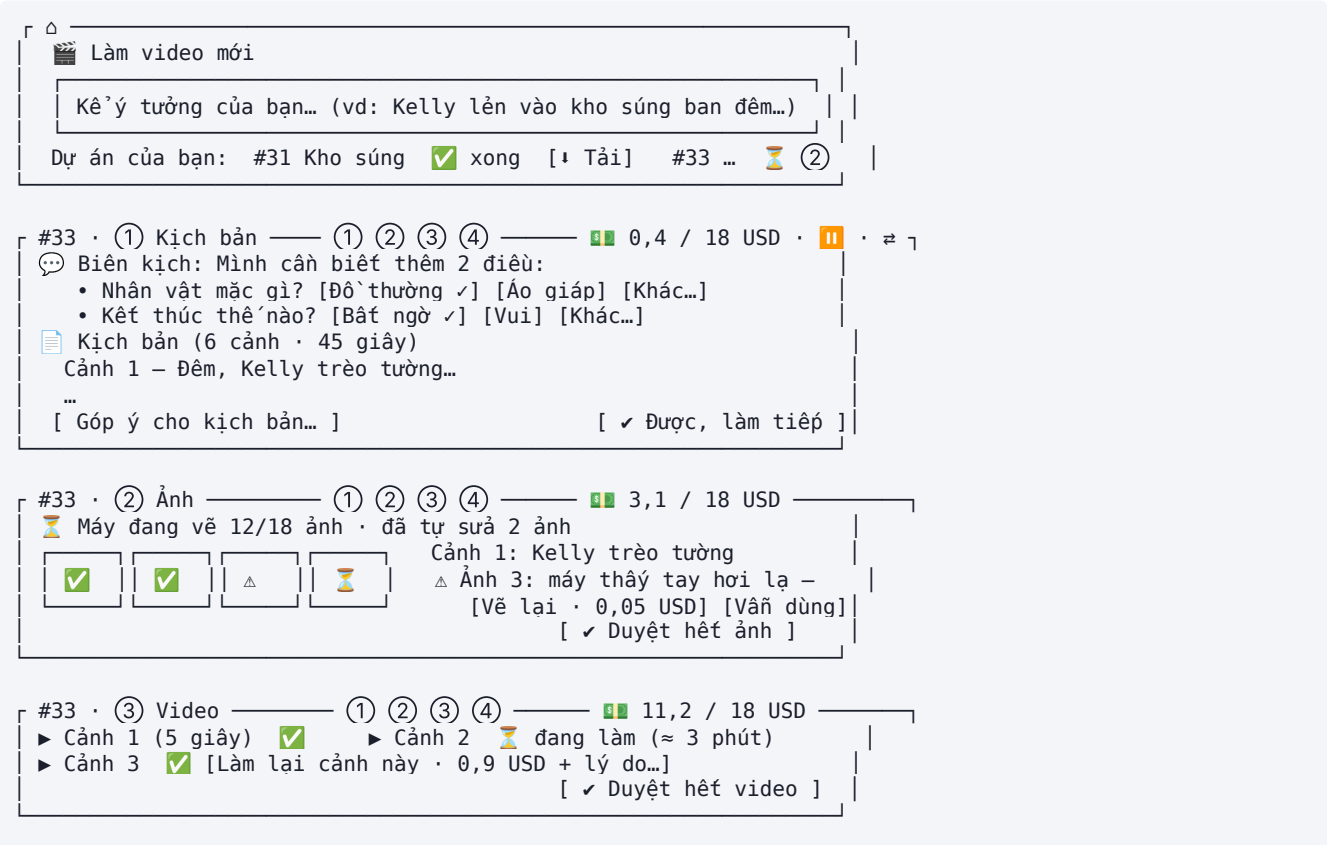
Màn hiện nay	Nhóm nút (ví dụ file:dòng)	Tiền	Đơn giản	Lý do / nút thay thế
⌂	Ô "Bắt đầu dự án mới…" (`chat_start.py:54`)	0	**GIỮ**	Cửa vào duy nhất
⌂	Danh sách dự án, ⬇ Tải FINAL (`home.py:291`)	0	**GIỮ**	
①	"💡 Dùng làm ý tưởng" — thẻ hỏi loại câu (`step1_box.py:370`)	0	**TỰ ĐỘNG**	Câu đầu ở ⌂ luôn là ý tưởng
①	Form 12 ô ⚙ Thiết lập + "💡 Bắt đầu" (`step1_idea.py:56-96`)	0	**GỘP** → câu hỏi chat có mặc định	6 ô bắt buộc thành câu hỏi; 6 ô tùy chọn ẨN
①	"▶ Lượt 1…4" Biên kịch + radio chọn hướng (`step1_idea.py:117-190`)	$ Claude	**GỘP** → "✍ Viết kịch bản" (đã nằm trong ngân sách)	4 bấm trả tiền → 0 bấm riêng
①	"✔ Dùng kịch bản này" (`:227`) + "🤖 Lập kế hoạch" (`step1_v2.py:166`) + "✔ Duyệt & khóa" (`:173`)	$ Claude	**GỘP** → "✔ Được, làm tiếp"	Một quyết định "kịch bản này được"

Màn hiện nay	Nhóm nút (ví dụ file:dòng)	Tiền	Đơn giản	Lý do / nút thay thế
①	Trình sửa cảnh (tên trường tiếng Anh: blocking, end_state…) (`step1.py:158-261`)	0	**ẨN**	Đơn giản: góp ý bằng lời → Đạo diễn sửa
①	Nhân vật: ảnh mốc, Lock, giọng, "🤖 Claude viết Lock từ ảnh" (`step1_characters.py`)	$ Claude / ảnh	**TỰ ĐỘNG** (khi Kho có ảnh chuẩn); thiếu ảnh → GIỮ một thẻ "Thêm ảnh nhân vật"	Lock / Bible là việc máy
①	Dán JSON tay, ▶ Phân tích, bảng kê tài nguyên, World Bible, chạy tự động chi tiết (`step1_director.py` , `step1_prep.py` , `step1_run.py`)	$ / 0	**ẨN**	
①	Khung chat gửi Claude khi Enter (`step1_box.py:418`)	$ Claude **không giá**	**GIỮ nhưng sửa**: chat hỏi đáp chỉ gửi khi bấm "Gửi (≈ 0,0x USD)"	Mặc định an toàn
②	"▶ Gen ảnh" (`step2.py:241`)	$ ảnh	**TỰ ĐỘNG** (sau "✔ Được, làm tiếp"), nằm trong ngân sách đã đồng ý	
②	Cổng trước gen, ô "vẫn gen ảnh" (`step2.py:229`)	—	**ẨN** + **TỰ ĐỘNG**	Đơn giản: cổng chặn → thẻ "Máy đang sửa X" hoặc "Cần bạn: …"; không có lối bỏ qua cổng
②	Thẻ ảnh: ✔ Duyệt, ✖ Loại & gen lại + lý do, ↻ Vẽ lại, ‹ › bản cũ (`storyboard_cards.py`)	$ ảnh	**GIỮ** ✔ / "Vẽ lại" (lý do bằng lời, giá trên nút); **ẨN** bản cũ / phiên bản prompt	
②	"✔ Duyệt tất cả" + Có (`storyboard_cards.py:445`)	0	**GIỮ** = nút chính bước ②	
②	"✔ Duyệt storyboard → gửi video" (`storyboard_cards.py:439`)	$ video **không hỏi**	**GỘP** vào "✔ Duyệt hết" của bước ② (đã nằm trong ngân sách); vượt dự toán → hỏi	
②	"↻ Render lại nền 3D", Sân khấu 3D, Tổ rà soát "Duyệt lại", "↻ Rà lại", "↻ Thử kiểm tra lại" (`step2.py:89,120` , `change_review_ui.py:40`)	$ / 0	**ẨN** + **TỰ ĐỘNG**	Lỗi QC lặp lại → thẻ "Máy kiểm ảnh đang lỗi — đã báo kỹ thuật"
②	Ngưỡng QC, tự gen lại dưới ngưỡng (`step2.py:601-630`)	ảnh hưởng $	**ẨN**	Đơn giản dùng chính sách M6
③ Motion	"🤖 Viết motion", "✔ Duyệt tất cả prompt" (`step3.py:64,85`)	$ Claude	**TỰ ĐỘNG** (EP chốt Q-B)	Người mới không đọc được motion prompt tiếng Anh
③ Giọng	"🎙 Tạo giọng", "⟳ Kiểm tra + tải về", "⏱ Đặt thời lượng theo giọng" (`step3.py:269-289`)	$ âm thanh	**TỰ ĐỘNG**; giữ "▶ Nghe thử" ở thẻ cảnh	
④	"▶ Gen video" (`step4.py:205`)	$ video	**TỰ ĐỘNG** sau bước ②	
④	Thẻ clip: ✔ Duyệt clip, ↻ Gen lại video + lý do (`step4.py:600-640`)	$ video	**GIỮ** ("Làm lại cảnh này" + lý do bằng lời, giá trên nút)	Trần M6: 2 lượt video / shot

Màn hiện nay	Nhóm nút (ví dụ file:dòng)	Tiền	Đơn giản	Lý do / nút thay thế
④	"✔ Duyệt tất cả clip" (`step4.py:262`)	0	**GIỮ** = nút chính bước ③	
④	Model / Chất lượng từng shot, 🔊 âm thanh model, 🔍 Claude kiểm từng clip, ⬆ Gen bản cao, xem gói, cổng ảnh → video, khung cuối (`step4.py:134-147,425,444` , `quality_ui.py:329` , `video_gate_ui` , `end_frame_ui`)	$	**ẨN** + **TỰ ĐỘNG** (bản cao tự nâng cho clip đã duyệt — EP chốt Q-C)	
⑤	"📦 Xuất bản đầy đủ" (`step5.py:1143`)	0 (Claude khi dịch)	**TỰ ĐỘNG** khi đủ clip đã duyệt	
⑤	"⬇ Tải" (`step5.py:1198`)	0	**GIỮ** = nút chính bước ④	
⑤	Nhạc / SFX / TTS / phụ đề / bảng làm tay (117 điều khiển)	$ âm thanh	**ẨN**; Đơn giản chỉ giữ "Đổi nhạc" (3 lựa chọn có sẵn) + "Có phụ đề / Không"	
Thanh trên	🎚 Mức tự động, 🧪 Thử rẻ, 🧪 Tính năng thử, preset, sổ chi, Theo dõi, Kho, Bài học (`header.py`)	ảnh hưởng $	**ẨN** (vai quản trị vẫn mở được ở Chuyên gia)	Đơn giản giữ: tên dự án, 💵 "Đã dùng X / Y USD", ⏸ Tạm dừng, ⇄ chế độ
Mọi màn	Thông báo lỗi `act()` "Mã lỗi kỹ thuật" (`common.py:224`)	—	**SỬA** (mục 8)	

Ước tính khi làm xong: Đơn giản còn ≈ **25–35 điều khiển** trên 4 bước (hiện 529); trong đó tốn tiền chỉ còn "Vẽ lại ảnh", "Làm lại cảnh", "Đồng ý ngân sách", "Gửi chat".

6. Bản vẽ màn (ASCII)



```
┌ #33 · ④ Tải ──────── ① ② ③ ④ ──────────────────────────────┐
│ 🎞 Video 45 giây · 1080p · có phụ đề      [ ⬇ Tải video ]  │
│ Nhạc: [Hồi hộp ✓] [Vui] [Không nhạc]   Phụ đề: [Có ✓] [Không]  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Bản SVG làm ở M8.2, cùng mockup `mockup/dashboard.html` (thêm `#simple`).

7. Đổi thuật ngữ sang chữ thường

Hiện nay	Chế độ Đơn giản	ⓘ giải thích 1 dòng (khi buộc phải hiện)
BYĐ (bảng ý đồ)	"Ý đồ cảnh"	Điều cảnh này phải cho người xem thấy / cảm thấy
Character Bible / Lock	"Hồ sơ nhân vật"	Mô tả cố định để nhân vật giống nhau ở mọi cảnh
World Bible	"Bối cảnh chung"	Quy tắc thế giới phim: thời đại, màu sắc, không khí
ảnh mốc	"Ảnh chuẩn nhân vật"	Ảnh mẫu máy nhìn theo để vẽ đúng mặt / đồ
ref / ảnh tham chiếu	"Ảnh mẫu"	Ảnh gửi kèm để máy vẽ giống
plate / nền 3D	"Phông nền"	Ảnh nền dựng sẵn để các cảnh cùng chỗ khớp nhau
motion prompt	"Mô tả chuyển động"	Câu tả nhân vật / máy quay di chuyển trong clip
storyboard	"Bảng ảnh các cảnh"	
nháp / bản cao, 480p / 1080p	"Bản xem thử" / "Bản đẹp"	Xem thử rẻ trước, duyệt rồi mới làm bản đẹp
multi-shot, nhóm cảnh	(ẩn)	
Seedance / Kling / Deepix / ClipAI	(ẩn) → "máy làm video / máy vẽ"	
QC, chấm điểm, ngưỡng	"Máy tự kiểm"	Máy xem ảnh / clip và báo chỗ lỗi trước khi bạn xem
Tổ rà soát, cổng	"Kiểm tra trước khi làm"	
D6	(ẩn)	
Director / Biên kịch / Quay phim	"Đạo diễn AI" / "Biên kịch AI"	
end_state / khung cuối	"Hình kết thúc cảnh"	
tên cờ `asset_checklist` …	(không bao giờ hiện ở Đơn giản)	
credit / sổ chi / đợt	"Tiền đã dùng"	

Cách làm (M8.3):

- Một bảng từ điển `dashboard/glossary.py`: khóa → (chữ Đơn giản, ⓘ). Nhãn trong code gọi `T("plate")`.
- Test quét: ở chế độ Đơn giản, không nhãn nào chứa từ trong danh sách cấm (BYĐ, plate, Lock, D6, tên model, tên cờ).

8. Mặc định an toàn

1. **Mọi nút tốn tiền** = giá trên nút + xác nhận một lần. Ngoại lệ: các bước đã nằm trong ngân sách cả phim đã đồng ý.
   - Sửa 6 chỗ đang thiếu (mục 1). Ở Đơn giản: ẩn hoặc tự động; ở Chuyên gia: thêm giá.
   - Test quét: mọi nút gọi đường tốn tiền phải có `price_tag` hoặc `confirm`.

2. **Ngân sách cả phim**: một lần "Đồng ý ≈ X USD".
    - Máy chạy trong ngân sách; chạm 80 % thì báo; vượt thì DỪNG và hỏi.
    - Áp cho việc tự động — ngân sách tự sửa M6 (40 % lượt đầu). Thao tác người bấm vẫn theo D01b: chỉ cảnh báo, kèm giá.
3. **Không có lối bỏ qua cổng ở Đơn giản.**
    - Ô "Tôi đã xem, vẫn gen ảnh" chỉ có ở Chuyên gia.
    - Đơn giản: cổng chặn → máy tự sửa trong trần, hoặc thẻ "Cần bạn" bằng chữ thường.
4. **Bấm nhầm thì lùi được.**
    - "Duyệt hết" có "↩ Hoàn tác (30 giây)" trước khi máy gửi tiền.
    - Gen đã gửi thì không hủy được (tiền đã tính) → nói rõ trước khi bấm.
5. **Chat không tự gửi Claude khi Enter** ở Đơn giản. Câu hỏi đáp: nút "Gửi · ≈ 0,0x USD".
6. **Dừng khẩn**: ⏸ luôn ở thanh trên. M1.3 `pause_before_submit` cho đúng nghĩa "không gửi thêm gì".

8b. Cảnh báo dễ hiểu thay mã lỗi

- `act()` (`common.py:224`): ở Đơn giản thay "Mã lỗi kỹ thuật: ValueError" bằng thẻ 3 dòng:
    - **Chuyện gì** (chữ thường);
    - **Bạn làm gì** (một nút nếu có);
    - "Đã báo kỹ thuật" (ghi `diag` / phiếu).
- Mã và exception chỉ còn trong ⓘ ở Chuyên gia.
- Nguồn câu: sổ lỗi `devsys/errors.json`.
    - Thêm trường `user_vi` (Chuyện gì) và `action_vi` (Bạn làm gì) cho các mã hay gặp: hết tiền provider, bị từ chối nội dung, nhà cung cấp quá tải, ảnh nhân vật thiếu, gửi chưa rõ kết quả, cổng chặn.
    - Lỗi chưa có câu → "Có trục trặc kỹ thuật ở bước X — máy đã dừng bước này, không tốn thêm tiền. [Báo kỹ thuật]".
- Lỗi provider nguyên văn ("Clip AI: …", lỗi kiểm duyệt) được dịch theo bảng. Ví dụ "Failure to pass the risk control system (real person)" → "Máy làm video từ chối vì ảnh giống người thật — máy sẽ thử cách khác (không tốn thêm)".
- Băng "Code đã đổi…", sha, cổng 8503 / 8504 → chỉ hiện cho quản trị ở Chuyên gia.

8c. Khi lỗi và khi muốn đổi

- Bổ sung theo câu hỏi của EP ngày 21/10: *"khi lỗi gen ảnh / gen video, người dùng đơn giản làm gì, thao tác ra sao? Tối giản nhưng vẫn đổi được đầu vào / đầu ra theo ý"*.
- Người viết: cloud-E, 21/10, việc C-M81B, nhánh `cloud/v31-m81b`. Đọc code `main` @12735052. Cấp 1: tài liệu, **không code**.
- Mục này thay hai chỗ cũ: "Vẽ lại / Làm lại + lý do" (mục 4–5) và thẻ lỗi 3 dòng (mục 8b). Thẻ lỗi 3 dòng của 8b vẫn dùng cho lỗi **ngoài cảnh** (chat, xuất bản, đăng nhập).
- Quy ước nhãn cho từng việc:
    - **CÓ**: code hôm nay đã làm được, chỉ cần nối vào màn Đơn giản;
    - **MỚI**: chưa có trong code, phải làm ở Cấp 2;
    - **CHỐT**: cần EP quyết.

8c.1 Thẻ cảnh thống nhất (ảnh và clip dùng chung một thẻ)

Ở bước ② và ③, mỗi cảnh là một thẻ, nằm cùng một chỗ. Thẻ có **4 nút cố định** và không bao giờ đổi vị trí:

Nút	Làm gì	Tiền	Nối vào code
✔ **Được**	Duyệt ảnh / clip của cảnh này	0	`Pipeline.approve` (`core/pipeline.py:776`) — CÓ

Nút	Làm gì	Tiền	Nối vào code
✍ **Sửa bằng lời**	Gõ 1 câu (“Kelly cười tươi hơn”, “ngắn còn 4 giây”, “quay từ xa hơn”). Đạo diễn AI sửa ý đồ cảnh, người xem **bản trước / sau** rồi mới đồng ý chi	ảnh / clip: giá trên nút Đồng ý	Xem 8c.4
🖼️ **Đổi ảnh tham chiếu**	Gắn 1 ảnh mới (trang phục / skin / phông nền / đạo cụ) kèm 1 câu	ảnh vẽ lại: giá trên nút Đồng ý	Xem 8c.4
⋯ **Khác**	Bản cũ (‹ ›) · Cắt ngắn clip · Bỏ cảnh khỏi phim · Đổi thứ tự · Mở ở chế độ Chuyên gia	0	Xem 8c.5

Mỗi thẻ có một **dòng trạng thái**, chỉ hiện một trong các dạng sau:

- ⏳ đang làm (≈ x phút);
- ✅ đã duyệt;
- 🔧 máy đang tự sửa (lượt 2/3);
- ⚠ cần bạn (thẻ lỗi, 8c.2);
- 🕘 cũ — đầu vào đã đổi.

Dòng “cũ” lấy lý do từ `lineage.scan` qua `dashboard/quality_ui.py:241 stale_reason`, viết lại bằng chữ thường.

Bản vẽ — thẻ cảnh bình thường

```
┌ Cảnh 3 · Kelly trèo tường ──────────────────── ✅ đã duyệt ┐
│ ┌──────────────┐  Ảnh  ‹ bản 2/3 ›                         │
│ │              │  Clip ▶ 5 giây (bản xem thử)              │
│ │   (ảnh/clip) │  💬 "Kelly mặc áo khoác xám"               │
│ │              │                                           │
│ └──────────────┘                                           │
│ [ ✔ Được ] [ ✍ Sửa bằng lời ] [ 🖼️ Đổi ảnh tham chiếú ] […]│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Bản vẽ — “⋯ Khác” mở ra (mọi mục 0 USD)

```
┌ ⋯ Cảnh 3 ──────────────────────────────┐
│ ‹ › Xem / dùng bản cũ   (3 bản)        │
│ ✂  Cắt ngắn clip        [0,0 ──●── 5,0]│
│ 🔝  Bỏ cảnh khỏi phim    (giữ lại tệp)  │
│ ⇅  Đổi thứ tự cảnh      [↑] [↓]        │
│ 🧠 Mở cảnh này ở chế độ Chuyên gia      │
└─────────────────────────────────────────┘
```

8c.2 Khi LỖI — thẻ “Chuyện gì — Máy đã thử gì — Bạn chọn”

Khi nào hiện thẻ lỗi. Thẻ lỗi thay chỗ dòng trạng thái của thẻ cảnh (không bật hộp thoại) trong 4 trường hợp:

- gen hỏng;
- nhà cung cấp từ chối;
- máy tự kiểm (QC) trượt và **không tự sửa được** nữa;
- hết lượt tự sửa theo M6: ảnh 3 lượt, video 2 lượt mỗi shot, tính cả lần đầu.
  - Chính sách: sổ `v31-m6-generation-limits-policy-b-2026-10-21` và `v31-ep-m6-self-repair-budget-40-2026-10-21`.
  - Code hôm nay: `AUTO_REGEN_LIMIT = {"image_gen": 3, "video_gen": 2}` (`core/pipeline.py:33`).

Khi máy còn đang tự sửa trong trần, thẻ chỉ hiện 🔧, **không** hỏi người.

Thẻ lỗi có 3 dòng + 2–3 lựa chọn. Mỗi lựa chọn ghi sẵn giá:

- **Chuyện gì**: một câu chữ thường, lấy từ bảng 8c.3.

- **Máy đã thử gì**: liệt kê các lượt đã chạy, mỗi lượt kèm tiền.
  - Lấy từ chuỗi job cùng shot (`parent_job_id` , `retry_count`) và sổ chi.
  - Lấy thêm kế hoạch sửa `repair_plan` khi cờ `repair_router` bật (`core/repair_router.py`).
- **Bạn chọn**: chọn trong các lựa chọn dưới đây.

Mã	Lựa chọn	Tiền	Đi vào code
(a)	**Thử lại với góp ý**: gõ 1 câu, máy đổi đầu vào theo câu đó	giá 1 lượt trên nút Đồng ý	`Pipeline.reject(..., note=…)` / `retry(by_user=True)` (`core/pipeline.py:866` , `:453`). Luật "gen lại phải đổi đầu vào": `_same_input_regen` → `quality_tier.regen_refusal` (`core/quality_tier.py:792`). Ô góp ý trống → nút xám — CÓ
(b)	**Đổi cách đơn giản hơn**: máy đề xuất sẵn ảnh tham chiếu khác hoặc cách quay đơn giản hơn (ít người hơn, máy quay đứng yên, cảnh rộng hơn)	giá 1 lượt	Đề xuất lấy từ `REPAIR_ACTIONS` (`core/repair_router.py`): SWAP_REF / REWRITE_PROMPT / REFRAME / REPLATE. Hôm nay router chỉ đề xuất, cờ TẮT — MỚI: hiện đề xuất thành lựa chọn
(c)	**Giữ bản tốt nhất hiện có**	0	`takes.choose` (`core/takes.py:109`), giống nút "đổi bản" ở `dashboard/steps/step4.py:851` . Ảnh: duyệt bản đó — CÓ
(d)	**Báo kỹ thuật**	0	Mở phiếu M6 lên Đạo diễn / Kỹ sư: `tickets.open_or_merge` / `tickets.from_fix` (`core/tickets.py:132` , `:375`). Cảnh đứng ở "⚠ cần bạn", không chi thêm — CÓ (module), MỚI (nút)
(e)	**Cắt bỏ đoạn lỗi** (chỉ với clip; hiện khi lỗi là đoạn đứng / giật / chuyển cảnh thừa)	0	TRIM trong `REPAIR_ACTIONS` (QC-V2-STILL_OVER_1_5S, QC-V2-JERK_FREEZE, QC-V2-REF_TRANSITION) → `editor_apply` `trim_head` / `cut_segment` ; `delivery.render` với `edits["head"]` / `edits["cut"]` — CÓ (ở màn dựng)

Thẻ chỉ hiện **2–3 lựa chọn hợp với loại lỗi** (xem bảng 8c.3), không hiện đủ 5. Lựa chọn **0 USD** luôn đứng đầu khi nó giải quyết được lỗi.

Hết lượt tự sửa → KHÔNG tự chi thêm.

- Code hôm nay đã đúng: `_spawn_retry(auto=True)` gặp `_retries_exhausted` thì gọi `_escalate(limit=True)` (`core/pipeline.py:1094` , `:1145`). Việc này:
  - ghi diag `auto_regen_limit` (`AUTO_LIMIT_CODE` , `core/pipeline.py:42`);
  - đặt cảnh sang `needs_attention` ;
  - không tạo job.
- Màn Đơn giản chỉ việc đổi `needs_attention` thành thẻ lỗi.
- **CHỐT (Q-G):** lượt **người** bấm (a) / (b) sau khi đã hết trần M6.
  - Code hôm nay: lượt người là `auto=False` nên **đặt lại bộ đếm về 0** (`_spawn_retry` , docstring dòng 1096).
  - Sổ M6: trần "tính chung mọi vai", "không tự đặt lại khi sửa prompt".
  - Đề xuất cho chế độ Đơn giản: quá trần thì nút (a) / (b) đổi chữ thành **"Xin thêm 1 lượt · x USD"**.
    - Người dùng là EP: một lần Đồng ý ghi rõ "vượt giới hạn lượt".
    - Không phải EP: mở phiếu chờ EP duyệt.
  - Không lặng lẽ cho lượt thứ 4.

Bản vẽ — thẻ lỗi (clip)

```
┌ Cảnh 5 · Kelly ném keo ──────────────────────── ⚠ cần bạn ┐
│ ┌──────────────┐  CHUYỆN GÌ                                │
│ │  (bản tốt    │  Clip bị đứng hình gần 2 giây ở giữa.     │
│ │   nhất: 2/2) │  MÁY ĐÃ THỬ                               │
│ └──────────────┘  • Lượt 1: đứng hình 2,4 s   (0,9 USD)    │
│                   • Lượt 2: sửa mô tả chuyển động →        │
│                     còn 1,8 s                 (0,9 USD)    │
│                   Đã hết 2/2 lượt tự sửa — máy DỪNG,       │
│                   không chi thêm.                          │
│ BẠN CHỌN                                                   │
│ [ ✂ Cắt bỏ đoạn đứng · 0 USD ]  ← máy gợi ý                │
│ [ ✔ Giữ bản 2 · 0 USD ]                                    │
│ [ ✍ Xin thêm 1 lượt + góp ý · 0,9 USD … ]                  │
│ ⓘ Báo kỹ thuật                                             │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Bản vẽ — thẻ lỗi (ảnh, nhà cung cấp từ chối)

```
┌ Cảnh 2 · Kelly trong kho ──────────────────── ⚠ cần bạn ┐
│ CHUYỆN GÌ   Máy làm video từ chối vì ảnh giống người thật.│
│ MÁY ĐÃ THỬ  Đã chuyển sang máy làm video khác — vẫn bị    │
│             từ chối. Không mất tiền (bị từ chối trước khi │
│             làm).                                         │
│ BẠN CHỌN                                                  │
│ [ 🖼️ Dùng ảnh mẫu kiểu hoạt hình (máy đề xuất) · 0,05 USD ]│
│ [ ✍ Thử lại với góp ý · 0,05 USD … ]                      │
│ ⓘ Báo kỹ thuật                                            │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Các số USD trong bản vẽ chỉ là **minh họa**. Giá thật lấy từ:

- `cost.estimate_images` / `cost.send_clip_usd` / `cost.price_tag` (`core/cost.py:168`, `:376`, `:430`);
- `tools/pregen_check.py` cho đợt lớn.

Không có giá thì nút ghi "chưa có giá — hỏi kỹ thuật" và **không** cho bấm chi tiền.

8c.3 Bảng ánh xạ: loại lỗi → câu chữ thường → lựa chọn

Nguồn mã lỗi

- Mã lỗi nhà cung cấp: `ProviderError(code=…)` trong `core/adapters/*`, `core/providers.py`, `core/subjects.py`, `core/llm_runner.py`.
- Mã QC: `REPAIR_ACTIONS` / `CRITERION_CODE` (`core/repair_router.py`).
- Lỗi gốc: sổ `devsys/errors.json`.
- Câu ở cột 3 là bản nháp cho trường `user_vi`; lựa chọn là bản nháp cho trường `action_vi` (mục 8b, làm ở M8.5).

Lỗi nhà cung cấp và vận hành

Loại lỗi	Mã thật	Chuyện gì (câu cho người)	Máy tự làm trước	Bạn chọn
Bị kiểm duyệt: ảnh giống người thật / bản quyền	`real_person` (`core/adapters/clipai.py:290`), `risk_control` (`core/providers.py:13`); P31-G32	"Máy làm video từ chối vì ảnh giống người thật (hoặc giống nhân vật có bản quyền)."	`VideoRunner._on_refused` (`core/runner.py:2302`): Seedance → Kling theo nhóm. CHỐT: M6 điều (6) cấm tự chuyển sang model ngoài phạm vi giá đã duyệt — chỉ tự chuyển khi giá Kling ≤ giá đã duyệt	(b) ảnh mẫu khác / kiểu vẽ khác · (a) góp ý · (d)
Nhà cung cấp hết tiền	`out_of_credit` (`core/adapters/http.py:22` `out_of_credit()`); P31-G33, P33-A3, P33-A13	"Tài khoản máy vẽ / máy làm video đã hết tiền. Máy đã dừng mọi việc gửi đi, không mất thêm tiền."	Dừng gửi (`llm_provider.quota_halt`, `core/llm_provider.py:260`, cho Claude)	(d) báo người nạp tiền · "Chạy tiếp khi đã nạp" (0 USD). **Không** có nút thử lại tốn tiền
Quá thời gian chờ / mạng	`timeout` (`core/subjects.py:186`, `core/adapters/clipai_subjects.py:142`, `core/llm_runner.py:1540`), `network` (`core/llm_runner.py:508`)	"Máy làm video trả lời quá lâu. Máy sẽ hỏi lại kết quả, chưa gửi lại."	Hỏi lại (poll); `transient=True` thì thử lại không tốn tiền	(c) giữ bản cũ · "Chờ thêm" · (d)
Gửi chưa rõ kết quả	`submit_unknown` (`core/pipeline.py:48`, `Runner._submit_unknown` `core/runner.py:611`); cổng G5 `core/release_gate.py:111`	"Lần gửi trước chưa rõ đã nhận hay chưa — có thể đã tính tiền. Máy không gửi lại để tránh trả 2 lần."	Ghi sổ chi "có thể đã tính", dừng	(d) báo kỹ thuật đối soát. **Không** có (a) / (b) (M6 điều 5)

Loại lỗi	Mã thật	Chuyện gì (câu cho người)	Máy tự làm trước	Bạn chọn
Kho chủ thể đầy	`library_full` (`core/adapters/clipai_subjects.py:35` `is_library_full`, `:41` `full_error`); P31-G30, P31-G58	"Kho ảnh trên máy làm video đã đầy (100 ảnh). Cần dọn bớt ảnh cũ rồi máy tự gửi lại."	Không ghi `failed` (luật trong `full_error`); chờ	"Dọn ảnh đã bỏ · 0 USD" (cờ `subject_auto_cleanup`, dry-run chờ duyệt) · (d)
Prompt quá dài	`prompt_too_long`; `QC-PKG-PROMPT_TOO_LONG`; P31-G13, P31-G54	"Mô tả gửi máy quá dài — máy đang rút gọn."	FIX_PACKAGE 0 USD (rút theo trần `video_rules`); nối M2.10 gói tối giản	Chỉ hiện khi vẫn đỏ: (a) góp ý ngắn hơn · (d)
Nhà cung cấp quá tải	`rate_limited`, `server_error`, `http_error` (`core/adapters/*`)	"Máy làm video đang quá tải. Máy sẽ thử lại sau ít phút, không tốn thêm."	Chờ rồi thử lại (`http.call_rate_limited`)	"Chờ" · (d)
Ảnh nhân vật / form thiếu trong Kho	`missing_image`; `QC-PKG-FORM_PICTURE_MISSING`; P31-G27	"Thiếu ảnh chuẩn của *Kelly (dạng bóng mờ)* nên máy chưa vẽ được."	Tự gắn ảnh form từ Kho nếu có (`Runner._ref_lint`, `core/runner.py:1214`)	🖼️ **Thêm ảnh** (8c.4) · (d)
Hết lượt tự sửa	`auto_regen_limit` (`core/pipeline.py:42`); dừng `REPAIR_LIMIT`, `REPAIR_SAME_CODE_TWICE`	"Máy đã thử *n/n* lượt cho cảnh này nhưng chưa đạt — đã dừng, không chi thêm."	Không	(c) giữ bản tốt nhất · (a) / (b) "Xin thêm 1 lượt" (CHỐT Q-G) · (d)

Loại lỗi	Mã thật	Chuyện gì (câu cho người)	Máy tự làm trước	Bạn chọn
Lỗi chưa có câu	mọi mã khác, `REPAIR_UNMAPPED`	"Có trục trặc kỹ thuật ở bước *X* — máy đã dừng bước này, không tốn thêm tiền."	Dừng	(c) nếu có bản cũ · (d)

Lỗi chất lượng (QC trượt và không tự sửa được nữa)

Loại lỗi	Mã thật	Chuyện gì (câu cho người)	Máy tự làm trước	Bạn chọn
Sai nhân vật / lệch mặt	`QC-L1-IDENTITY_DRIFT` (`CRITERION_CODE` `character`, `identity`); P31-G37	"Nhân vật trong ảnh không giống *Kelly* (khuôn mặt / dạng khác)."	SWAP_REF + REWRITE_PROMPT ≤ 3 ảnh / 2 video	(b) đổi ảnh chuẩn (máy đề xuất) · (a) · (c)
Lẫn tóc / áo, sai trang phục	`QC-L2-FORM_OUTFIT`; P33-B1	"Áo / tóc của *Kelly* bị lẫn với ảnh mẫu trang phục."	Ảnh form khác + câu sửa trang phục	(b) 🖼️ **Đổi ảnh tham chiếu** (ảnh chỉ có áo, không có đầu) · (a) · (c)
Thừa người	`QC-L3-EXTRA_PEOPLE`	"Ảnh có thêm người không có trong kịch bản."	Câu "chỉ N người"	(a) · (b) cách quay đơn giản hơn · (c)
Sai động tác	`QC-L4-POSE_ACTION`, `QC-V4-MOTION_VS_BYD`; P31-G11	"Động tác chưa đúng ý cảnh (cần: *trèo tường*)."	Viết lại theo ý đồ cảnh	(a) · (c)
Thiếu đồ vật	`QC-L7-PROP_MISSING`; P31-G7	"Thiếu *khẩu súng* trong ảnh."	Câu đạo cụ + ảnh vật từ Kho	(b) 🖼️ gắn ảnh vật · (a) · (c)
Sai phông nền / chân trời	`QC-L9-HORIZON_MISMATCH`, `QC-L11-PLACE_MISMATCH`; P31-G20 (báo nhầm)	"Phông nền khác với các cảnh cùng chỗ."	REPLATE (dựng lại phông)	(b) 🖼️ đổi phông · (c) "Vẫn dùng"
Tay / mặt lỗi	`QC-L14-ARTIFACT` (`hands_face`, `artifacts`)	"Tay / mặt bị méo."	Seed mới + câu khác lần trước	(a) · (c)
Đứng hình / giật	`QC-V2-STILL_OVER_1_5S`, `QC-V2-JERK_FREEZE`; P31-G51	"Clip bị đứng hình *1,8 s* ở giữa."	TRIM nếu cắt đủ, rồi mới viết lại chuyển động	**(e) cắt bỏ · 0 USD** · (c) · (a)
Lộ đoạn chuyển cảnh của video mẫu	`QC-V2-REF_TRANSITION`; P33-B8	"Đầu clip lộ một đoạn của video mẫu."	Chỉ TRIM, không gen lại (lỗi do ref)	**(e) cắt bỏ · 0 USD** · (d)
Không bắt đầu đúng ảnh đã duyệt	`QC-V1-FIRST_FRAME_MISMATCH`; P31-G28, P33-B9	"Clip không mở đầu bằng ảnh bạn đã duyệt."	Đổi chế độ khung đầu (M2.8)	(a) · (c)

Loại lỗi	Mã thật	Chuyện gì (câu cho người)	Máy tự làm trước	Bạn chọn
Khớp môi lệch	`QC-V3-LIP_SYNC`	"Miệng không khớp lời thoại."	Chỉnh độ lệch tiếng (0 USD) rồi mới làm lại clip	(c) · (a)
Không liền mạch với cảnh khác	`QC-L13-CONTINUITY` (REVIEW_ONLY)	"Cảnh này không khớp cảnh trước (*vị trí / trang phục*)."	Không tự sửa (D07)	Người quyết: "Vẫn dùng" (0) · (a) · (d)

Luật chung của bảng

- Lỗi provider có `transient=True` và chưa tạo task: máy tự thử lại, 0 USD, không hỏi.
- Lỗi đã tạo task hoặc chưa rõ: **không bao giờ** tự gửi lại.
- 3 shot liên tiếp cùng mã → dừng tự sửa + mở phiếu (sổ `v31-ep-m6-self-repair-budget-40-2026-10-21`). Màn Đơn giản gộp thành **một** thẻ "⚠ 3 cảnh cùng lỗi *X* — đã báo kỹ thuật", không hiện 3 thẻ rời.

8c.4 Đổi ĐẦU VÀO kiểu Weave Canvas (gắn 1 ảnh + 1 câu)

Mẫu Weave Canvas (Deepix). Mỗi ảnh tham chiếu là một hình có tên. Prompt gọi "Figure 1 / Figure 2" bằng một câu ngắn. Ở Đơn giản:

```
┌ 🖼️ Đổi ảnh tham chiếu · Cảnh 3 ──────────────────────────┐
│ ① Ảnh mới:  [ Kéo ảnh vào / chọn từ Kho ]  → [ áo xám ]   │
│ ② Một câu:  [ dùng áo này cho Kelly từ cảnh 3 ]           │
│ ③ [ Xem thay đổi + giá ]                                  │
│ ──────────────────────────────────────────────────────────│
│ Máy hiểu:  Ảnh mới = TRANG PHỤC của Kelly                 │
│            Áp cho: cảnh 3, 4, 5, 6 (Kelly có mặt)         │
│ Bộ ảnh gửi cảnh 3:  Kelly (mặt) · ÁO XÁM (mới) · Kho      │
│            bỏ: áo cũ                                     │
│ Sẽ thành cũ:  4 ảnh (cảnh 3–6) · 2 clip (cảnh 3, 4)      │
│ Giá vẽ lại:  4 ảnh ≈ 0,20 USD · 2 clip ≈ 1,80 USD        │
│ [ Chỉ cảnh 3 ]  [ ④ Đồng ý · 2,00 USD ]  [ Hủy ]          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Máy làm gì sau ③ "Xem thay đổi + giá" — 0 USD, chưa gen

1. **Hiểu vai của ảnh mới** từ câu.
   - Các vai: trang phục / skin / phông nền / đạo cụ / mặt nhân vật.
   - Áp cho nhân vật nào, từ cảnh nào.
   - Đọc câu cần 1 lần gọi Claude rẻ, giá ghi ngay trên nút ③.
   - Chưa chắc thì hỏi lại bằng 2 nút ("Áo cho Kelly" / "Áo cho Rối"), không đoán.
2. **Lưu ảnh vào Kho dự án.** Ảnh vào Kho như tư liệu chat: `chat_intake.apply` / `chat_refs.add` (`core/chat_refs.py:34`).
3. **Cập nhật bộ ảnh tham chiếu của từng cảnh** qua `core/package_overrides.py` — CÓ module, cờ `package_overrides`, chưa nối Dashboard.
   - `save(conn, scene_id, edits, who, reason, expected_revision)` (`:142`) với edit `{"op": "add" | "exclude" | "pin", "role": "outfit", "source_kind": "kho", "wearer": "Kelly", ...}` (`_resolve :65`).
   - Module đã có sẵn: kiểm SHA, chặn đường dẫn nhập tay, ghi CAS, giữ `_user_locked`, và `undo` (`:274`) để hoàn tác.

4. **Thêm dòng vai trò ngắn** cho ảnh mới (vd "Figure 3: Kelly's outfit — use clothing only, not hair or face"). Đây là việc **M2.10 gói gửi tối giản**:
   - mỗi ảnh tham chiếu 1 dòng vai trò + thứ KHÔNG lấy;
   - bỏ ảnh trùng hoặc mâu thuẫn;
   - sổ `v31-ep-m210-lean-package-2026-10-21`; số đo đầu vào ở `docs/data/goi_gui_31_33_2026-10-21.md`.
   - **Thứ tự triển khai:**
     - Khi chưa có builder lean (C-M210-DESIGN, `core/lean_package.py` SHADOW cờ `lean_package` TẮT), gói thật vẫn đi builder cũ. Ảnh mới chỉ được **thêm / thay** qua `package_overrides`.
     - Khi M2.10 qua A/B, "đổi skin / nền = thay 1 ref + 1 dòng" là đường chính.
     - Lúc viết mục này chưa có nhánh `origin/cloud/v31-m210`, nên bảng chi tiết theo loại shot lấy từ tài liệu M2.10 khi có.
5. **Đánh dấu cũ đúng các ảnh / clip phụ thuộc.**
   - Ảnh của cảnh nào đổi đầu vào → `lineage` báo cũ: `image_spec_hash` / `image_changes_since_approval` / `stale_image_reason` (`core/lineage.py:32`, `:158`, `:185`).
   - Clip dựng từ ảnh đó → cũ theo `video_input_hash` (`:50`).
   - Phạm vi lan sang shot kề / cả nhóm / mọi shot dùng vật Kho đó: `change_review.affected_scenes` (`core/change_review.py:69`).
   - Danh sách "Sẽ thành cũ" ở bản vẽ trên là **đúng tập này**, không phải "cả phim".
   - **S-D** (sổ chốt EP 21/10, `docs/CAU_HOI_CHOT_TONG_HOP_2026-10-21.md:54`): đổi vai / trang phục cho cảnh **đã có ảnh** phải **hỏi xác nhận riêng**. Nút ④ "Đồng ý" chính là lần xác nhận đó, ghi rõ số ảnh / clip sẽ thành cũ.
6. **Báo giá vẽ lại.**
   - Số ảnh: `cost.estimate_images` (`core/cost.py:168`).
   - Số giây clip: `cost.send_clip_usd` (`:376`).
   - Ghi bằng `cost.price_tag`.
   - Có nút **"Chỉ cảnh 3"** để thu hẹp phạm vi và giảm tiền.
   - Ảnh / clip cũ **không bị xóa**: vẫn xem được bằng ‹ ›.
7. ④ **Đồng ý** → gen trong ngân sách cả phim. Vượt dự toán thì dừng và hỏi (mục 8.2).

Đổi thoại / giọng / độ dài / góc quay bằng lời (nút "✍ Sửa bằng lời")

- Đạo diễn AI sửa **trường ý đồ cảnh (BYĐ)** tương ứng. Đường viết lại hiện có: `core/prompt_rewrite.py` và `Pipeline._rewrite_before_retry` (`core/pipeline.py:909`).
- Người thấy **bản trước / sau** bằng chữ thường, ví dụ "Thời lượng: 6 s → 4 s; Góc: cận → trung", **trước khi** chi.
- Giá trên nút Đồng ý = Claude (nếu có) + ảnh / clip phải làm lại.
- Đổi chỉ thoại hoặc giọng mà ảnh không đổi → chỉ làm lại giọng / clip, ảnh **giữ**.

Dữ liệu người sửa → USER_LOCKED (sổ `v31-ep-motion-prompt-user-locked-2026-10-21`)

- Mọi trường người đổi qua 8c.4 được thêm vào khóa `_user_locked` của cảnh. Cách này đã có ở:
  - `core/dialogue.py:331` (`duration_s`);
  - `core/shots.py:349–373` (giữ trường khóa khi Đạo diễn chạy lại; `package_overrides`);
  - `core/script_pose.py:110`.
- Nhờ khóa, Đạo diễn / máy tự sửa **không ghi đè** các trường này.
- Motion prompt người sửa tay là USER_LOCKED theo C-M25B. Sổ ghi rõ: SHADOW chỉ quan sát, ENFORCE cần nghiệm thu + quyền bật riêng (C3-6). Vì vậy ở Đơn giản, "Sửa bằng lời" sửa **BYĐ** (Đạo diễn viết lại motion từ BYĐ), không cho gõ thẳng motion prompt tiếng Anh.
- Khi máy tự sửa (8c.2) cần đổi một trường đang khóa → dừng `REPAIR_INTENT_CHANGE` và hỏi người, không tự đổi.

8c.5 Đổi ĐẦU RA — 0 USD, không cần chế độ Chuyên gia

Việc	Ở đâu	Tiền	Code
Chọn bản cũ (‹ ›)	⋯ Khác / thẻ lỗi (c)	0	`takes.choose` (`core/takes.py:109`) cho clip; ảnh: `Pipeline.approve` bản cũ. Bản đã loại còn trong thùng rác (`core/trash.py` `restore` `:105`) — CÓ
Cắt ngắn clip / cắt đoạn giữa	⋯ Khác → thanh kéo 2 đầu	0 (ffmpeg)	`editor_apply` `shorten_shot` / `trim_head` / `cut_segment` (`core/editor_apply.py`); `delivery.render(edits=…)` (`core/delivery.py:527–576`); `shots.trim_clip` (`core/shots.py:539`) — CÓ. Không cắt shot có khớp môi (luật KLD-19 trong `editor_apply`)
Bỏ cảnh khỏi phim	⋯ Khác	0	**MỚI**: cờ "không đưa vào bản dựng" trên cảnh. `Pipeline.delete_scene` (`core/pipeline.py:261`) **từ chối** cảnh đã có ảnh / video, và đúng là không nên xóa. Tệp giữ nguyên, bật lại được
Đổi thứ tự cảnh	⋯ Khác ↑ ↓	0	**MỚI**: chưa có hàm đổi `idx` . Đổi thứ tự sau khi có clip thì các nối cảnh (khung cuối → khung đầu, liên tục) có thể thành cũ → hiện cảnh báo + danh sách cảnh bị ảnh hưởng (`change_review.affected_scenes`), vẫn 0 USD cho tới khi người chọn làm lại
Thay nhạc	④ Tải: 3 lựa chọn có sẵn	0	`delivery.selected_music` / `music_tracks` (`core/delivery.py:125` , `:101`); nghe thử `final_cut.preview_with_music` (`core/final_cut.py:158`) — CÓ. Tạo nhạc mới (`core/music.py` `generate_music`) **tốn tiền** → chỉ ở Chuyên gia
Có / không phụ đề	④ Tải	0	Như mục 6

Sau mỗi thay đổi đầu ra

- Bản dựng tự làm lại (0 USD).
- Bản trước vẫn giữ để so sánh A/B, theo cách `editor_apply` : `FINAL_VIDEO.mp4` = bản hiện tại, bản cũ ở `output/_editor/` .
- `editor_apply.revert` (`:265`) dùng làm nút "↩ Trở lại bản trước".

8c.6 Đếm thao tác

Quy ước đếm:

- Một **cú bấm** = một lần bấm nút / chọn ảnh.
- Gõ chữ không tính là cú bấm.
- Thẻ lỗi hiện sẵn trên thẻ cảnh, nên không có bước "mở".

Khi gặp lỗi

Tình huống	Các bước	Số cú bấm	Mục tiêu
Lỗi → giữ bản tốt nhất	[✔ Giữ bản 2]	**1**	≤ 3 ✅

Tình huống	Các bước	Số cú bấm	Mục tiêu
Lỗi → cắt bỏ đoạn đứng	[✂ Cắt bỏ · 0 USD] → xem bản cắt → [✔ Được]	**2**	≤ 3 ✅
Lỗi → đổi cách máy đề xuất	[🖼️ Dùng ảnh mẫu máy đề xuất] → [Đồng ý · x USD]	**2**	≤ 3 ✅
Lỗi → thử lại với góp ý	[✍ Thử lại với góp ý] → *gõ câu* → [Đồng ý · x USD]	**2**	≤ 3 ✅
Lỗi → báo kỹ thuật	[ⓘ Báo kỹ thuật] → [Gửi]	**2**	≤ 3 ✅
Lỗi hết trần M6, người không phải EP	[Xin thêm 1 lượt] → *gõ lý do* → [Gửi EP]	**2** (+ chờ EP)	≤ 3 ✅

Khi muốn đổi đầu vào / đầu ra

Tình huống	Các bước	Số cú bấm	Mục tiêu
Đổi skin / áo / phông một cảnh	[🖼️ Đổi ảnh tham chiếu] → chọn ảnh → *gõ 1 câu* → [Xem thay đổi + giá] → [Đồng ý]	**4**	≤ 4 ✅
Như trên, chỉ cảnh 3	… → [Chỉ cảnh 3] → [Đồng ý]	5	(tùy chọn thu hẹp)
Đổi thời lượng / góc bằng lời	[✍ Sửa bằng lời] → *gõ câu* → [Xem trước / sau] → [Đồng ý]	**3**	—
Dùng bản cũ	[⋯] → [‹] → [✔ Dùng bản này]	3	—
Cắt ngắn clip	[⋯] → [✂] → kéo → [✔]	4	—
Thay nhạc	[Vui]	1	—

So sánh với hôm nay (đếm theo code, chế độ Chuyên gia):

- Lỗi video hết lượt: phải biết vào ③ → mở thẻ clip → đọc mã → chọn bản / gen lại + lý do. Không có đề xuất "cắt bỏ 0 USD" trên thẻ: cắt nằm ở màn dựng ⑤ (`editor_apply`).
- Đổi áo một cảnh: phải vào ① Nhân vật / Kho → gắn form → sửa cảnh → gen lại ảnh → gen lại clip. Ước ≥ 8 bấm qua 3 màn, không có báo trước ảnh / clip nào sẽ thành cũ.

Đo khi làm M8.7. Thêm 2 chỉ số vào mục 9:

Chỉ số	Cách đo	Mục tiêu
Cú bấm "lỗi → giải quyết"	`ui_actions` từ lúc thẻ ⚠ hiện tới lúc cảnh rời ⚠	≤ 3
Cú bấm "đổi skin / nền một cảnh"	`ui_actions`	≤ 4

8c.7 Lộ trình và câu hỏi thêm

Lộ trình — gắn vào mục 10, không thêm bước mới

Phần	Gắn vào	Ghi chú
Thẻ cảnh 4 nút + ⋯	M8.2	
Thẻ lỗi + bảng 8c.3 (`user_vi` / `action_vi`)	M8.5	
(b) đề xuất từ `repair_router`	M8.6	Cần M6-B
🖼️ Đổi ảnh tham chiếu	Sau khi bật cờ `package_overrides`, rồi M2.10	
Bỏ cảnh / đổi thứ tự	MỚI, Cấp 2	Cờ riêng, TẮT, test

Câu hỏi thêm cho EP

- **Q-G — Lượt của người sau trần M6:** quá 3 ảnh / 2 video thì người (không phải EP) phải xin EP; EP tự bấm thì xác nhận "vượt giới hạn lượt". Đồng ý? Code hôm nay đặt lại bộ đếm khi người bấm.
- **Q-H — Tự chuyển máy làm video khi bị kiểm duyệt:** chỉ tự chuyển Seedance → Kling khi giá không vượt mức đã duyệt; vượt thì hỏi. Đồng ý?
- **Q-I — Đổi ảnh tham chiếu lan sang các cảnh sau:** mặc định "từ cảnh N trở đi, nơi nhân vật có mặt", kèm nút "Chỉ cảnh N". Đồng ý? Hay mặc định chỉ một cảnh?

9. Chỉ số đo (trước / sau)

Chỉ số	Cách đo	Hiện nay	Mục tiêu Đơn giản
Cú bấm tới video đầu tiên	`ui_actions` (`core/ui_log`) đếm theo dự án, từ "tạo dự án" tới clip đầu `approved`	≈ 33 (đếm theo code)	≤ 8
Số quyết định	Số lần người chọn / duyệt / đồng ý (`ui_step` kết quả ok / skip)	≈ 19	≤ 6
Thời gian tới video đầu tiên	`projects.created_at` → clip đầu `approved` (job_events)	đo trên #33+	giảm 50 % (thời gian chờ người)
Lần bấm tốn tiền không giá / không hỏi	Test quét code (M8.4)	6	0
Thuật ngữ cấm trên màn Đơn giản	Test quét nhãn (M8.3)	> 20 nhóm	0
Thông báo có tên exception ở Đơn giản	Test `act()` + quét `st.caption("Mã lỗi`	≈ 140 chỗ	0
Tỉ lệ bỏ dở giữa chừng	Dự án không tới ④ trong 7 ngày	đo	giảm
Tiền vượt dự toán	sổ chi / ngân sách	đo	≤ 10 %

- Đo trên người mới thật: 2–3 người chưa dùng, mỗi người làm 1 video 30–45 giây.
- Ghi `ui_actions` + `ui_step` (cờ `ui_step_log` bật riêng cho buổi thử).
- So với sơ đồ "Làm phim qua Dashboard" (C-DEVSYS-MAPS).

10. Lộ trình (Cấp 2, sau khi EP duyệt — mỗi bước có cờ riêng, TẮT, test)

Bước	Việc	Cờ	Phụ thuộc
M8.2	Khung chế độ Đơn giản: công tắc ⇄, 4 bước, giấu theo bảng mục 5 (chỉ GIẤU, chưa tự động mới); mockup + SVG	`simple_mode`	—
M8.3	Từ điển thuật ngữ + test nhãn cấm	(cùng `simple_mode`)	M8.2
M8.4	An toàn tiền: giá + xác nhận cho 6 chỗ thiếu; chat không tự gửi; hoàn tác "Duyệt hết"; test quét nút tốn tiền	`safe_paid_buttons`	— (làm được ngay, có lợi cả Chuyên gia)
M8.5	Thông báo lỗi chữ thường từ `errors.json` (`user_vi` / `action_vi`) + thay `act()`	`friendly_errors`	sổ lỗi D09

Bước	Việc	Cờ	Phụ thuộc
M8.6	Gộp + tự động: kịch bản 4 lượt một nút, "Được, làm tiếp" = Director + khóa + gen ảnh, motion / giọng tự động, bản cao tự nâng, xuất bản tự động	`simple_autoflow`	M6 (Generation Authorization chặn thật), ngân sách cả phim
M8.7	Buổi đo với người mới + báo cáo chỉ số mục 9	—	M8.2–M8.6

Thứ tự đề xuất: 1. M8.4 trước (an toàn tiền, nhỏ, có lợi ngay); 2. M8.2 + M8.3; 3. M8.5; 4. M8.6 sau cùng (cần M6-B và EP chốt Q-A…Q-D).

11. Câu hỏi cho EP

- **Q-A — Kịch bản:** ở Đơn giản, máy TỰ chọn 1 trong 3 hướng (người xem "Phương án khác" nếu muốn) — đồng ý? Hay vẫn bắt chọn hướng?
- **Q-B — Motion:** tự viết + TỰ DUYỆT motion prompt (máy kiểm + QC thay người) ở Đơn giản — đồng ý?
- **Q-C — Bản đẹp:** clip người đã duyệt được TỰ nâng bản đẹp 1080p (trong ngân sách đã đồng ý) — đồng ý? Hay hỏi riêng một lần?
- **Q-D — Ngân sách cả phim:**
  - đồng ý MỘT lần đầu dự án, rồi chỉ hỏi lại khi vượt — đồng ý?
  - Mức báo trước: 80 %?
- **Q-E — Mặc định:** tài khoản mới vào chế độ Đơn giản; tài khoản hiện có giữ Chuyên gia — đồng ý?
- **Q-F — Thứ tự:** làm M8.4 (an toàn tiền) ngay trước các bước khác — đồng ý?